

0.13. Une lettre toutes les secondes, avec attendre

Le temps dit directement en secondes : `attendre(1)`.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : `attendre(secondes)`. Elle fait partie de la console, comme `ALPHABET` : on s'en sert sans rien déclarer.

`attendre(1)` attend **une seconde**, puis le programme continue à la ligne suivante. À l'intérieur, elle compte les images à notre place : $1 \times 60 = 60$ images. On peut aller jusqu'à `attendre(255)`, plus de 4 minutes.

Le programme se lit dans l'ordre : **afficher** la lettre, **attendre** une seconde, passer à la **suivante**. Il n'y a plus de compteur `images`, ni d'`image()` : `attendre` s'en occupe.

La différence avec le 0.12 : pendant `attendre()`, le programme est **arrêté**. Rien d'autre ne se passe : la manette n'est pas lue. En comptant les images soi-même (0.12), la boucle de jeu continue de tourner pendant l'attente. Pour un jeu, c'est souvent ce qu'il faut ; pour faire patienter, `attendre` est plus simple.

La limite : `attendre` ne sait pas **ce qui** doit attendre : il fige **tout** le programme. Avec `attendre(10)`, aucune autre chose ne peut bouger pendant 10 secondes. Pour que plusieurs choses aient chacune leur rythme, voir le chapitre suivant.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1351 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0; // l'indice de la lettre affichée
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        poser(0, 0, ALPHABET[lettre]); // 1. affiche la lettre en haut à gauche
        attendre(1);                   // 2. attend 1 seconde : le nombre entre ( ) est en SECONDES
                                      // (tout le programme s'arrête pendant ce temps)

        lettre++;                      // 3. la lettre suivante
        if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0; // après Z, on revient à A
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

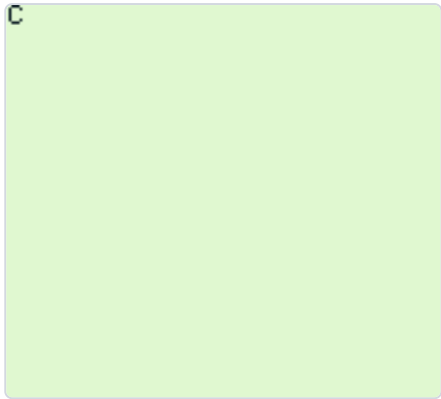
la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



A un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



C au bout de trois secondes — image 180



G au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

En haut à gauche : A, puis B une seconde plus tard, puis C..., comme au 0.12.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ A au départ
- ✓ B une seconde plus tard
- ✓ C la seconde d'après

Ensuite : **0.13.1. Une lettre toutes les secondes, avec attendre — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++